

Correlation 분석 결과

1. Clinical Variables 간 상관 (clinical_corr_heatmap.png)

변수 쌍	Pearson r	Spearman ρ	해석
SMI ↔ TAMA	0.92	0.91	매우 강한 양의 상관 (같은 근육량 지표)
Sex ↔ TAMA	0.74	0.72	강한 양의 상관 (남성이 근육량 높음)
Sex ↔ SMI	0.60	0.59	중등도 이상 상관
BMI ↔ SMI	0.51	0.51	중등도 상관
BMI ↔ TAMA	0.47	0.47	중등도 상관
Sarcopenia ↔ SMI	-0.40	-0.39	음의 상관 (정의상 당연)
Age ↔ 대부분 변수	$\pm 0.04 \sim 0.18$	$\pm 0.01 \sim 0.19$	전반적으로 약한 상관

핵심: SMI와 TAMA가 거의 동일한 정보를 담고 있으며, 성별이 근육량 지표와 강하게 연결됨.

2. Raw AEC ↔ Clinical 상관 (corr_heatmap_2d.png, pointwise_corr_profile.png)

- **BMI:** 전 구간 양의 상관 유지, index 80~90에서 피크 $r \approx 0.61 \rightarrow$ AEC 후반부가 체지방/체중 관련 정보를 많이 담음
- **TAMA:** BMI와 유사한 패턴, index 후반부 $r \approx 0.48$
- **SMI:** 초반 $r \approx 0.14 \rightarrow$ 후반 $r \approx 0.43$ 로 점진적 증가
- **Sex:** 초반 약한 음 ($r \approx -0.05$) $\rightarrow$ 후반 양($r \approx +0.35$)으로 전환
- **Sarcopenia:** 전 구간 약한 음의 상관 ($r \approx -0.10 \sim -0.16$), 변화 거의 없음
- **Age:** 미약한 음에서 양으로 전환 ($r \approx -0.09 \sim +0.24$)

패턴: AEC index가 높아질수록(뒤쪽 구간) 근육·체중 관련 변수와 상관이 강해지는 단조 증가 구조.

3. Norm AEC (row z-score) ↔ Clinical 상관 — 가장 중요

Raw와 달리 **Biphasic(이중) 패턴**이 명확히 나타남:

변수	전반부 (index 0~55)	후반부 (index 65~115)
Sex	$r \approx -0.45$ (여성)	$r \approx +0.65$ (남성)
BMI	$r \approx -0.35$	$r \approx +0.45$
SMI	$r \approx -0.35$	$r \approx +0.50$
TAMA	$r \approx -0.35$	$r \approx +0.55$
Age	$r \approx -0.33$	$r \approx +0.30$
Sarcopenia	≈ 0 (거의 무상관)	≈ 0

Mean AEC Curve로 설명: 여성은 AEC 전반부가 높고, 남성은 후반부가 높아 약 index 60~65 근방에서 **교차**. Norm AEC에서 이 교차가 강한 이중 상관 패턴으로 표현됨.

4. 주요 해석 및 시사점

- Sarcopenia label 자체는 AEC와 거의 상관없음** (Raw: $r \approx -0.12$, Norm: $r \approx 0.00$)
 - AEC 곡선만으로 근감소증 판별이 어려울 수 있음을 시사
 - SMI/TAMA와는 중등도 상관이 있으므로, label보다 연속 변수(SMI)가 더 정보량이 많음
- BMI ↔ AEC 상관이 가장 강함** → AEC는 체성분 전반(특히 지방+근육)을 반영
 - 순수 근육량(SMI) 상관보다 BMI 상관이 더 강한 것은 AEC가 **지방 포함** 단면적 정보도 담기 때문으로 해석 가능
- 성별이 Norm AEC의 주요 confounding 요인**
 - Late fusion 모델에서 Sex를 임상 변수로 포함하는 것이 중요
 - AEC 전반부/후반부가 성별에 따라 역전되는 구조이므로, 전체 평균값보다 **구간별 특성**이 더 유의미
- AEC index 60 전후가 임계점**
 - 전반부: 여성/낮은 BMI/낮은 근육량과 양의 상관

- 후반부: 남성/높은 BMI/높은 근육량과 양의 상관
- 해부학적으로 L3 슬라이스 위치 분포와 연결하여 해석 필요